CAHIER DES CHARGES

Application de gestion informatisée du magasin et des mouvements de matériels

Version 1.0 — Périmètre initial : gestion du magasinier

Élément	Information
Utilisateur principal V1	Magasinier / Comptable matière
Objet	Entrées, sorties, stocks, mouvements et documents
Nature	Application web de gestion
Version	1.0
Date	02 octobre 2026

Document de cadrage fonctionnel et technique

1. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit les besoins fonctionnels et techniques d'une application destinée à faciliter le travail quotidien du magasinier de l'Université de Ségou. La première version est centrée sur la gestion opérationnelle du magasin : articles, fournisseurs, entrées, sorties, stock, mouvements, documents et rapports.

L'application doit être suffisamment fiable, professionnelle et évolutive pour pouvoir accueillir plus tard des fonctions liées au patrimoine, aux demandes, aux validations, aux inventaires ou aux affectations, sans imposer ces responsabilités dans la première version.

2. Contexte et justification

Le suivi actuel repose notamment sur des documents papier : bons de sortie, bordereaux de livraison et supports de suivi des stocks. Les documents examinés montrent des listes d'articles, des unités, des quantités et des observations manuscrites. La recherche d'une opération, le calcul du stock et le suivi des écarts peuvent donc nécessiter des vérifications manuelles.

L'application doit conserver la logique documentaire existante tout en automatisant les calculs, la recherche, l'historique, la génération des documents et les états.

3. Problématique

- Enregistrer rapidement les entrées de marchandises.
- Enregistrer les sorties sans dépasser le stock disponible.
- Connaître à tout moment le stock de chaque article.
- Retrouver l'historique d'un article ou d'un mouvement.
- Détecter et documenter les écarts de livraison.
- Générer rapidement les bons et états nécessaires.
- Réduire les erreurs de calcul et les recherches dans les documents papier.

4. Objectifs

4.1 Objectif général

Mettre à la disposition du magasinier un outil simple, rapide, sécurisé et fiable pour gérer les entrées, les sorties et les stocks de matériels, avec une traçabilité complète des mouvements.

4.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser le catalogue des articles.
- Gérer les fournisseurs et les unités.
- Automatiser les entrées et sorties.
- Mettre à jour automatiquement les stocks.

- Bloquer les sorties supérieures au stock disponible.
- Gérer les écarts de réception.
- Générer les documents PDF.
- Produire les états de stock et rapports.
- Conserver l’historique des opérations.
- Préparer une architecture évolutive.

5. Périmètre du projet

5.1 Périmètre de la V1

- Authentification.
- Articles et catégories.
- Unités de mesure.
- Fournisseurs.
- Entrées / réceptions.
- Sorties.
- Stock et mouvements.
- Écarts de livraison.
- Bons et documents.
- Recherche et filtres.
- Rapports.
- Journal d'audit.
- Sauvegarde et sécurité.

5.2 Fonctions hors périmètre V1

- Workflow complet de validation administrative.
- Visas du Chef du Service Patrimoine ou des Finances.
- Comptabilité financière.
- Gestion complète des achats et marchés.
- Gestion globale du patrimoine immobilier.
- Affectation administrative complète des équipements.
- Application mobile native.
- Signature électronique juridiquement qualifiée.

Principe : la V1 résout d'abord le problème du magasinier. Les autres responsabilités pourront être ajoutées si l'application est adoptée.

6. Acteurs

Acteur	Rôle V1
Magasinier / Comptable matière	Utilisateur principal : saisie, consultation, entrées, sorties, stock, documents et rapports.
Administrateur technique	Comptes, droits, paramètres, sauvegardes et maintenance.
Autres services	Non indispensables à la V1 ; intégration possible dans une phase ultérieure.

7. Principes de fonctionnement

1. Tout article doit exister dans le catalogue avant un mouvement.
2. Une entrée validée augmente le stock.

3. Une sortie validée diminue le stock.
4. Une sortie supérieure au stock disponible est normalement refusée.
5. Un mouvement validé ne doit pas être supprimé sans trace.
6. Chaque mouvement possède une référence, une date et un utilisateur.
7. Les écarts de réception doivent être conservés.
8. Les numéros de documents doivent être uniques.

8. Tableau de bord

Le tableau de bord doit permettre au magasinier de connaître immédiatement la situation du magasin.

- Nombre total d’articles.
- Entrées du jour / du mois.
- Sorties du jour / du mois.
- Articles sous seuil.
- Articles en rupture.
- Dernières entrées.
- Dernières sorties.
- Derniers écarts.
- Accès direct à « Nouvelle entrée » et « Nouvelle sortie ».

9. Gestion des articles

Chaque article doit disposer d’une fiche unique.

Champ	Description	Obligatoire
Référence	Code unique	Oui
Désignation	Nom précis	Oui
Catégorie	Classement	Oui
Unité	U, paquet, rouleau, mètre, etc.	Oui
Marque / modèle	Informations fabricant	Non
Seuil minimum	Niveau d’alerte	Non
Emplacement	Localisation du stock	Non
Observation	Informations complémentaires	Non
Statut	Actif / inactif	Oui

10. Gestion des fournisseurs

- Nom / raison sociale.
- Adresse.
- Téléphone.
- Email.
- Personne contact.
- Références administratives si nécessaires.
- Historique des livraisons.

11. Gestion des entrées

Le module Entrées doit permettre au magasinier d’enregistrer une livraison à partir d’un bordereau fournisseur ou d’un autre document justificatif.

- Numéro d’entrée automatique.
- Date de réception.
- Fournisseur.
- Numéro du bordereau de livraison.
- Référence éventuelle de commande.
- Observation générale.
- Liste des articles.
- Quantité prévue si connue.
- Quantité livrée.
- Quantité acceptée.
- Quantité rejetée / manquante.
- Observation par ligne.

12. Gestion des écarts

Le système doit distinguer les quantités attendues, livrées et acceptées.

Situation	Comportement attendu
Livré < prévu	Afficher l'écart négatif et demander une observation.
Livré > prévu	Afficher l'excédent et demander une justification si nécessaire.
Article non prévu	Afficher une alerte avant validation.
Article endommagé	Isoler la quantité concernée du stock disponible.
Quantité acceptée différente	Mettre au stock uniquement la quantité acceptée.

13. Gestion des sorties

Le module Sorties doit être optimisé pour une saisie rapide, car il sera utilisé fréquemment par le magasinier.

- Numéro de sortie automatique.
- Date.
- Demandeur.
- Service bénéficiaire.
- Motif.
- Observation.
- Articles et quantités.
- Référence éventuelle d’un document papier.

13.1 Contrôle du stock

Article	Stock disponible	Sortie	Stock après
Réglette 1,20 m LED	80	40	40
Ampoule 30W	25	10	15
Câble 2,5 mm²	50	5	45

Lorsqu’un article est sélectionné, le stock disponible doit être visible. Si la quantité demandée dépasse le stock, l’application doit bloquer l’opération ou demander une procédure de régularisation explicitement autorisée.

14. Bon de sortie

Après validation, l’application génère un bon imprimable inspiré du modèle utilisé par l’Université : identification de la structure, numéro, date, désignation, unité, quantité, observations et zones de signature.

La mise en page définitive devra être validée à partir du modèle officiel utilisé par le service.

15. Gestion du stock

Le stock doit être calculé à partir des mouvements validés. Une saisie directe du solde ne doit pas être utilisée pour les opérations normales.

Date	Référence	Opération	Entrée	Sortie	Solde
02/10/2026	ENT-0001	Réception	80	—	80
03/10/2026	SOR-0001	Sortie	—	40	40
04/10/2026	ENT-0002	Réception	20	—	60

15.1 Alertes

- Stock sous seuil minimum.

- Stock égal à zéro.
- Écart de réception non traité.

16. Historique et traçabilité

- Historique de chaque article.
- Historique des entrées et sorties.
- Utilisateur, date et heure.
- Référence du document.
- Ancienne et nouvelle valeur lors d’une correction sensible.
- Motif de régularisation.

17. Recherche et filtres

- Recherche par référence.
- Recherche par désignation.
- Recherche par fournisseur.
- Recherche par service.
- Filtre par période.
- Filtre par catégorie.
- Filtre par type de mouvement.
- Recherche rapide dans les tableaux.

18. Documents et rapports

Document / état	V1
Bon de sortie	Oui
Fiche d’entrée / réception	Oui
État de stock	Oui
Fiche de mouvement d’un article	Oui
Rapport des entrées	Oui
Rapport des sorties	Oui
Rapport des écarts	Oui
Inventaire physique	Prévu en évolution
Fiche d’affectation	Prévu en évolution

19. Numérotation

La nomenclature exacte devra être validée avec l’administration. Proposition technique :

- ENT-2026-0001 : entrée.
- SOR-2026-0001 : sortie.
- REG-2026-0001 : régularisation.
- INV-2026-0001 : inventaire futur.

20. Ergonomie

- Interface en français.
- Navigation simple.
- Boutons d’action explicites.
- Recherche visible.
- Messages de confirmation et d’erreur compréhensibles.
- Affichage du stock pendant la préparation d’une sortie.
- Interface adaptée à ordinateur, tablette et téléphone.
- Temps de réponse adapté à un usage quotidien.

21. Sécurité

- Authentification sécurisée.
- Mots de passe protégés.
- Gestion des rôles et permissions.
- Validation des données saisies.
- Protection contre les attaques web courantes.
- Journalisation des actions sensibles.
- HTTPS en production.
- Sauvegardes régulières.

22. Sauvegarde

- Sauvegarde quotidienne de la base.
- Conservation de plusieurs versions.
- Copie séparée lorsque possible.
- Test périodique de restauration.
- Procédure documentée de récupération.

23. Architecture technique recommandée

Le choix définitif sera arrêté après validation technique. Pour ce projet, une application web Laravel avec MySQL/MariaDB et une interface Bootstrap constitue une solution adaptée au besoin et à la maintenance.

Composant	Proposition
Backend	Laravel / PHP
Base de données	MySQL ou MariaDB
Interface	Blade + Bootstrap + DataTables
Authentification	Laravel + gestion des rôles
Documents	Génération PDF
Exports	PDF et éventuellement Excel
Déploiement	Serveur Linux / hébergement web

24. Principales tables de données

- users
- roles / permissions
- categories
- unites
- articles
- fournisseurs
- services
- entrees
- entree_details
- sorties
- sortie_details
- mouvements_stock
- documents
- audit_logs

25. Workflow central de la V1

LIVRAISON FOURNISSEUR

↓

ENREGISTREMENT DE L'ENTRÉE

↓

CONTRÔLE DES QUANTITÉS

↓

VALIDATION

↓

MISE À JOUR DU STOCK

↓

STOCK DISPONIBLE

↓

DEMANDE DE SORTIE

↓

CONTRÔLE DU STOCK

↓

VALIDATION DE LA SORTIE

↓

MISE À JOUR DU STOCK

↓

BON DE SORTIE + HISTORIQUE

26. Règles de gestion

Code	Règle
RG01	Une référence article est unique.
RG02	Une entrée validée augmente le stock selon la quantité acceptée.
RG03	Une sortie validée diminue le stock.
RG04	Une sortie supérieure au stock est normalement refusée.
RG05	Un mouvement validé ne doit pas être supprimé sans trace.
RG06	Tout mouvement possède une date, une référence et un utilisateur.
RG07	Un article inactif ne peut plus être utilisé dans une nouvelle opération.
RG08	Les écarts doivent être documentés.
RG09	Le stock doit correspondre aux mouvements validés.
RG10	Les références des documents sont uniques.
RG11	Toute correction de stock doit être justifiée.
RG12	Les actions sensibles sont journalisées.

27. Évolution prévue

La base technique devra permettre, sans les rendre obligatoires dans la V1, d'ajouter progressivement :

- Demandes de matériel par les services.
- Workflow de validation.
- Gestion complète du patrimoine.
- Équipements individualisés et numéros d'inventaire.
- Affectations aux services ou salles.
- Inventaires physiques.
- QR codes.
- Notifications.
- Accès des autres responsables.
- Application mobile.

28. Plan de réalisation proposé

Phase	Contenu	Livrable
1	Analyse et validation	Cahier des charges final
2	Conception	Maquettes + modèle de données
3	Référentiels	Articles, catégories, unités, fournisseurs
4	Entrées	Module de réception fonctionnel
5	Sorties	Module de sortie + bon
6	Stock	Stock, mouvements, alertes
7	Rapports	PDF, états, historiques
8	Tests terrain	Corrections validées avec le magasinier
9	Déploiement	Application en production + formation

29. Critères de recette

9. Créer et rechercher un article.
10. Créer et rechercher un fournisseur.
11. Enregistrer une entrée contenant plusieurs articles.
12. Saisir les quantités réellement reçues.
13. Signaler un écart de livraison.
14. Valider une entrée et vérifier le stock.
15. Créer une sortie contenant plusieurs articles.
16. Voir le stock disponible avant la sortie.
17. Empêcher une sortie supérieure au stock.
18. Valider une sortie et vérifier le nouveau solde.
19. Consulter l’historique d’un article.
20. Générer un bon de sortie PDF.
21. Générer un état de stock.
22. Générer les rapports d’entrées et sorties.
23. Consulter le journal des opérations.

30. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle.
- Base de données.
- Code source.
- Documentation d’installation.
- Documentation utilisateur.
- Modèles PDF.
- Procédure de sauvegarde/restauration.
- Environnement de démonstration ou données de test.
- Formation du magasinier.

31. Formation

La formation doit être pratique et basée sur les opérations réelles du magasin.

- Connexion et navigation.
- Création d’un article.
- Enregistrement d’une entrée.
- Contrôle d’une livraison.
- Enregistrement d’une sortie.
- Impression d’un bon.
- Recherche d’un mouvement.
- Consultation du stock.
- Génération des rapports.
- Gestion d’une erreur ou d’une régularisation.

32. Vision synthétique

V1 — MAGASINIER

Articles → Fournisseurs → Entrées → Stock → Sorties → Documents → Rapports → Historique

↓

OUTIL SIMPLE ET FIABLE

↓

EXTENSIONS FUTURES

Demandes → Validations → Patrimoine → Inventaires → Affectations → QR Code

33. Décisions à valider avant développement

- Nom officiel de l’application.
- Nom exact du service et de l’utilisateur principal.
- Nomenclature officielle des documents.
- Modèle définitif du bon de sortie.
- Modèle définitif du bordereau ou de la fiche d’entrée.
- Liste initiale des articles.
- Liste des catégories et unités.
- Seuils de stock.
- Règles de régularisation.

- Hébergement et sauvegarde.
- Format des rapports.
- Droits de l’administrateur et du magasinier.

34. Conclusion

Le projet doit commencer par un objectif concret : faire gagner du temps au magasinier, réduire les erreurs de saisie et de calcul, sécuriser le stock et retrouver rapidement l'historique des opérations.

La première version ne doit pas chercher à prendre en charge toutes les responsabilités administratives de l'Université. Elle doit être suffisamment bien conçue pour démontrer sa valeur sur le terrain. Si les autres responsables constatent son utilité, l'application pourra ensuite évoluer progressivement vers une solution plus large de gestion du patrimoine et des procédures de matériel.

> ***Critère central de réussite : le magasinier doit pouvoir réaliser ses opérations quotidiennes plus rapidement, avec moins d'erreurs et avec une information de stock fiable à tout moment.***

Annexe A — Exemple de scénario réel

Un fournisseur livre plusieurs articles. Le magasinier ouvre « Nouvelle entrée », sélectionne le fournisseur, saisit le numéro du bordereau, ajoute les articles et les quantités réellement reçues. L'application compare les quantités prévues et reçues lorsqu'une quantité prévue existe, signale les écarts, puis le magasinier valide. Le stock est automatiquement mis à jour.

Quelques jours plus tard, un service demande du matériel. Le magasinier ouvre « Nouvelle sortie », sélectionne le demandeur et le service, ajoute les articles et les quantités. Le système affiche le stock disponible et bloque une quantité impossible. Après validation, le stock est diminué et un bon de sortie est généré pour impression.

Annexe B — Formule de calcul du stock

STOCK = TOTAL DES ENTRÉES VALIDÉES − TOTAL DES SORTIES VALIDÉES ± RÉGULARISATIONS VALIDÉES